Spécification fonctionnelle – Mini HTST et injection ingrédient avec N.E.P.

1. Préambule

Ce document sert à guider le codage d'un pasteurisateur démo. Il est lié à la mini usine disponible au collège Ahuntsic. Il vous aidera à laver, produire, injecter, paramétrer et programmer de façon sécuritaire et le plus proche possible des réels programmes sanitaires faites dans les usines d'Amérique du Nord.

La mini usine est divisée en 3 assemblages. Pasteurisateur, Nettoyage en place et Production. Chaque assemblage comporte un panneau de bornier. Un sectionneur est présente pour toutes les pompes sur les assemblages.

Notes de révision :

Version de la révision	Nom	Date
00 (Écriture)	Alexandre Belanger	2024 août
01 (Relecture et correction)	Mathieu Couture	2024 septembre
02 (Écriture)	Mathieu Couture	2024 novembre
03 (Écriture)	Louis Boirot	2025 février

2. Table des matières

1. Préambule 1
2. Table des matières 2
3. Glossaire 3
4. Paramètres configurables 4
5. System 10 / Nettoyage en place: 6
5.1. Température du réservoir d'eau chaude. (Boucle de contrôle) 6
5.2. Maintien de niveau (Boucle de contrôle) 6
5.3. Séquence de démarrage 6
5.4. État d'équipement 6
5.5. Les équipements lavables 6
5.6. Cycle de lavage (Procédé) 7
6. System 20 / Réservoirs de produits: 8
6.1. Agitation du réservoir de recette 2. (Boucle de contrôle) 8
6.2. Remplissage réservoir de saveur (Procédé) 8
6.3. Remplissage de produit au réservoir cru (Procédé) 8
6.4. Injection de saveur (Procédé) 9
6.5. Cycle de lavage réservoir de recette #1 (Procédé). 10
6.6. Cycle de lavage réservoir de recette #2 (Procédé). 10
6.7. Cycle de lavage réservoir de saveur (Procédé). 11
6.8. Cycle de lavage réservoir cru (Procédé). 11
6.9. Cycle de lavage ligne cru (Procédé). 12
7. Production du Pasteurisateur 13
7.1. Conditions Légales : 13
7.2. Maintient niveau du réservoir (Eau) (Boucle de contrôle) 13
7.3. Maintient niveau du réservoir (Produit) (Boucle de contrôle) 13
7.4. Débit (Boucle de contrôle) 14
7.5. Chauffage et maintient de température (Boucle de contrôle) 14

7.6. Recirculation d'urgence avant diversion légale (Boucle de contrôle) 14
7.7. Sélection de recette 14
7.8. Sélection de destination 14
7.9. Séquence : 15
7.10. Chemins surlignés par étape 19
7.11. NEP du HTST 31
8. Alarmes 31
9. Entrée/ Sortie 32
10. Interlock 35
11. Élément différentiel entre HTST légal et HTST mini usine 37

3. Glossaire

NEP:	Nettoyage en place
Ethernet IP:	Ethernet Protocole de communication
IHM:	Interface homme-machine
I/P:	Convertisseur courant à pressure
E/S:	Entrées/sorties (I/O)
LPM:	Litre par minute
Kpa:	Kilo Pascal
VFD:	Variable Frequency Drive
Diversion:	Valve 30-V-LI-010 désactivée, car le débit ou la température après la retenue ne sont pas dans les limites acceptables.

4. Paramètres configurables

Paramètre	Système	Valeurs Suggérées
Température de pasteurisation minimum	HTST – Production	42 °C
Température de pasteurisation Hystérésis	HTST – Production	Entre 0.5 et 2°C
Température de l'eau chaude	HTST – Production	60°C
Débit de pasteurisation minimum (5% du débit maximum)	HTST – Production	25 L/h
Débit de pasteurisation	HTST – Production	400 L/h
Débit de pasteurisation maximum	HTST – Production	500 L/h
Temps de remplissage de la ligne d'alimentation	HTST – Production	8 Sec
Temps détection bas niveau	HTST – Production	2 Sec
Volume du système HTST jusqu'à la sortie	HTST – Production	25 L
Temps remplissage Réservoir Cru avant pousse à l'eau	HTST – Production	10 Sec
Délai avant recirculation d'urgence	HTST – Production	5 secondes
Niveau de remplissage du réservoir de saveur	HTST – Production	100%
Pourcentage de production avant ajout de saveur dans recette 2	HTST - Production	30%
Volume de saveur par pulse de pompe	HTST – Production	À Déterminer (en L)
Litrage avant pulsage	HTST - NEP	50L
Temps de premier rinçage	NEP	60 secondes
Temps recirculation d'eau chaude	NEP	5 minutes
Rinçage de fin	NEP	60 secondes
Temps pompe CIP ON	NEP	60 secondes
Temps pompe CIP OFF	NEP	5 secondes
Niveau haut du réservoir d'eau froide	NEP	100 %
Niveau bas du réservoir d'eau froide	NEP	50 %
Température du réservoir d'eau chaude	NEP	60 °C
Température du réservoir d'eau chaude Hystérésis		2 °C
Niveau minimum du réservoir d'eau chaude pour chauffer	NEP	À Déterminer (en L)
Niveau haut du réservoir d'eau chaude	NEP	100 %
Niveau bas du réservoir d'eau chaude	NEP	50 %
Perte de débit	NEP	1 L/h
Niveau maximum de lavage de réservoir	NEP	15 %

Niveau reprise de lavage de réservoir	NEP	10%
Totaliseur de temps avant de pulser	NEP	120 secondes
Basse Température du réservoir d'eau chaude en lavage	NEP	20 °C
Volume ligne sortie HTST vers réservoir recette #1	Procédé	A déterminer (en L)
Volume ligne sortie HTST vers réservoir recette #2	Procédé	A déterminer (en L)
Niveau Haut du réservoir recette #1	Procédé	100 %
Niveau bas du réservoir recette #1	Procédé	10 %
Niveau Haut du réservoir recette #2	Procédé	100 %
Niveau bas du réservoir recette #2	Procédé	10 %
Niveau haut du réservoir saveur	Procédé	100 %
Niveau bas du réservoir saveur	Procédé	10%
Débit d'injection de saveur	Procédé	A déterminer (en L/h)
Niveau haut du réservoir Cru	Procédé	100 %
Niveau bas du réservoir Cru	Procédé	10 %
Niveau minimum du réservoir #2 pour agitation	Procédé	10%
Temps d'agitation réservoir ON	Procédé	60 secondes
Temps d'agitation réservoir OFF	Procédé	20 secondes
Débit minimum d'alarme pompe HTST	Procédé	5 L/h

Note : Les informations en *italiques* sont *paramétrables*. Certaines fois, cela sera mentionnée pour rappel.

5. System 10 / Nettoyage en place:

5.1. Température du réservoir d'eau chaude. (Boucle de contrôle)

Le contrôle est effectif lorsqu'il y a une demande de lavage, que le niveau du réservoir est supérieur ou égal au *Niveau minimum du réservoir d'eau chaude pour chauffer (paramétrable)*, et que l'unité de NEP est en fonction. La pompe **10-P-00-120** s'active. Si la température du réservoir est sous la consigne *Température du réservoir d'eau chaude*, la valve **10-V-00-120** s'ouvre. Lors de l'atteinte de la consigne *Température du réservoir d'eau chaude + Température du réservoir d'eau chaude Hystérésis* pour 10 secondes, la valve **10-V-00-120** se ferme.

5.2. Maintien de niveau (Boucle de contrôle)

a. Si la sonde de niveau **10-LT-00-100** atteint une valeur plus basse que *Niveau bas du réservoir d'eau chaude* la valve **10-V-00-111** s'active jusqu'à ce que le niveau soit plus grand ou égal au *Niveau haut du réservoir d'eau chaude.*

b. Si la sonde de niveau **10-LT-00-200** atteint une valeur plus basse que *Niveau bas du réservoir d'eau froide* la valve **10-V-00-211** s'active jusqu'à ce que le niveau soit plus grand ou égal au *Niveau haut du réservoir d'eau froide.*

5.3. Séquence de démarrage

a. Sélection de l'équipement à laver (type de lavage: rince seulement et lavage complet)
b. Vérification des interlocks
c. Vérification visuelle des panneaux de pontage et confirmation à l'écran (bouton)
d. Bouton départ

5.4. État d'équipement

Chaque équipement a un état :

a) Propre
b) En production
c) Sale (fin de production ou temps maximum dépassé) 12 heure pasteurisé 24h cru
d) En lavage

5.5. Les équipements lavables

1. Réservoir recette 1

2. Réservoir recette 2
3. Réservoir cru
4. Ligne crue
5. Réservoir Saveur
6. HTST et ligne de destination (lavable individuellement)

5.6. Cycle de lavage (Procédé)

Le cycle sera le même pour tous les lavages mais les paramètres en fonction de l'équipement à laver. Tableau de paramètres

Interlock de début, Valider Alarmes, mode manuel, état d'équipement pas en production,

Étapes de lavage

1- S'assurer que le coude du CIP est bien placé (popup avec confirmation)

2- Étape optionnelle : si l'équipement est un réservoir, ouvrir la valve de drain **10-V-00-000**

3- Rinçage de la ligne. Ouvrir la valve **10-V-00-212**, partir la pompe **10-P-00-002**, ouvrir la valve **10-V-00-000,** fermer la valve de drain **10-V-00-002,** envoi du signal de mise en route de l'équipement lavé. *Maintenir pour un temps x (paramétrable)*.

4- Recirculation sur l'eau chaude. Fermer la valve **10-V-00-212**, fermer la valve **10-V-00-000**, Ouvrir la valve **10-V-00-112**, Ouvrir la valve **10-V-00-110** envoi du signal de mise en route de l'équipement lavé. *Maintenir pour x minutes*. Conditions pour que le décompte de temps soit activé, température plus grande que consigne et débit OK à l'envoi. Possibilité d'ajouter un message à l'écran qui informe la raison pourquoi le temps est en pause. Attendre le signal de vide de la destination

- Quand le temps fini, arrêt de la pompe d'envoi et vanne d'alimentation et attend que le retour soit vide. Envoie un signal de fin.
- Quand équipement à laver à fini (réservoir vide et perte de débit) on passe à l'étape suivante.
- Température et conductivité (Pas présent pour nous mais obligatoire en industrie)
- Boucle de contrôle optionnelle : si l'équipement est un réservoir et que le *niveau dépasse une limite maximum x% (paramétrable)*, arrêter la pompe **10-P-00-002.** Attendre qu'il revienne à un *bas niveau de x-% (paramétrable)* et redémarrer la pompe **10-P-00-002**

5- Rinçage fin de lavage. Fermer la valve **10-V-00-112**, fermer la valve **10-V-00-110**, Ouvrir la valve **10-V-00-212**, Ouvrir la valve **10-V-00-000** envoi du signal de mise en route de l'équipement lavé. *Maintenir pour x minutes*. Attendre le signal de vide de la destination

6- Fin de lavage. Arrêter la pompe **10-P-00-002**, fermer la valve **10-V-00-212**, fermer la valve **10-V-00-000**, ouvrir la valve **10-V-00-002** pour 5 secondes, envoi du signal de fin à l'équipement lavé. Attendre le signal de fin de la destination.

6. System 20 / Réservoirs de produits:

6.1. Agitation du réservoir de recette 2. (Boucle de contrôle)

Lorsque la sonde **20-LT-00-200** à un *signal de plus de x% (paramétrable)* pendant 10 secondes, le moteur de l'agitateur **20-M-00-200** *s'active pendant xON secondes et se désactive pendant xOFF secondes* en boucle

6.2. Remplissage réservoir de saveur (Procédé)

a. Remplissage. Ouvrir la valve **20-V-00-300**.
b. Arrêt. Lorsque la sonde **20-LT-00-300** atteint *son niveau de remplissage x% ou son niveau maximum (paramétrable)*, fermer la valve **20-V-00-300**.

6.3. Remplissage de produit au réservoir cru (Procédé)

Procédé commun (Simulation d'un transfert)	**Réservoir de recette #1**	**Réservoir de recette #2**	**Fausse livraison Camion #3**
Sélection du réservoir de source	#1	#2	#3
S'assurer que le coude du réservoir de cru est bien placé (popup)	--	--	(Simuler, il n'y en a pas)
Entrer la quantité de transfert voulu ou demander une vidange complète	Si sélection de quantité, doit être <= à la quantité dans le réservoir recette #1	Si sélection de quantité, doit être <= à la quantité dans le réservoir recette #2	Si vidange complète, simplement remplir le réservoir de cru

Procédé commun (Simulation d'un transfert)	**Réservoir de recette #1**	**Réservoir de recette #2**	**Fausse livraison Camion #3**
			jusqu'à *sa limite haute*
Appuie sur un bouton start de l'opérateur	--	--	--
Ouverture de la valve, mise en marche de la pompe	**Valve 20-V-00-101, Pompe 20-P-00-001**	**Valve 20-V-00-201, Pompe 20-P-00-001**	**Valve 20-V-00-400, Pas de pompe**
Sur *obtention du niveau demandé* dans le réservoir de cru avec la sonde de niveau cru **OU** un signal de vide = *réservoir source vide* + *perte du débit de l'interrupteur de débit*. Fermeture de la valve, mise à l'arrêt de la pompe	**Niveau Cru 20-LT-00-400, Niveau Source 20-LT-00-100, Valve 20-V-00-101, Pompe 20-P-00-001, Débit 20-FS-00-001**	**Niveau Cru 20-LT-00-400, Niveau Source 20-LT-00-200, Valve 20-V-00-201, Pompe 20-P-00-001, Débit 20-FS-00-001**	**Niveau Cru 20-LT-00-400, Pas de Niveau Source Valve 20-V-00-400, Pas de Pompe Pas de Débit**

6.4. Injection de saveur (Procédé).

a. Calcul de volume de saveur à injecter (Ratio du volume total à produire dans le réservoir)
b. Prime ligne saveur pendant que le HTST prime la ligne de cru
c. Injection de saveur.
   i. Injecter la saveur avec le système de batch (Recette #2). Début de l'injection quand *X% de la recette de produit (paramétrable)* ou avec le niveau du réservoir. Calcul du volume avec le FT et arrêt de la pompe lorsque volume X litres calculé au début est atteint.
   ii. Injection en ligne avec pompe a diaphragme (Recette #1), calculer la fréquence de pulsation de la pompe en fonction du débit du HTST et du ratio de la recette (considérer *le volume de la pompe par pulse (paramétrable)*). Début lorsque le produit arrive au point d'injection (étape production du HTST) calculer le ratio réel Total produit/ Total saveur (trouvé ici : 7.7Sélection de recette). Comparer avec le SP de ratio, et ajustement live du ratio pour atteindre un ratio final parfait. (Note : limiter le ratio pour ne pas tomber dans des extrêmes)

d. Injection. Prendre la lecture du débitmètre **20-FT-00-003** pour ajuster le débit de la pompe d'injection de saveur **20-ST-00-001**. Ajustement du débit par la fréquence des signaux d'injection.
e. Arrêt de l'injection. Arrêter l'envoie de signaux d'injection à l a pompe **20-ST-00-001**, fermer la valve **20-V-00-301**, mise à l'arrêt de la pompe **20-P-00-003**.

6.5. Cycle de lavage réservoir de recette #1 (Procédé).

a. S'assurer que le coude du CIP est bien placé (popup avec confirmation)
b. Drainage du réservoir. Ouverture de la valve **20-V-00-102**. Démarrage de la pompe **20-P-00-002**. Attendre que le niveau **20-LT-00-100** *soit vide* ET que l'interrupteur de débit **20-FS-00-002** se désactive.
c. Attente de produit NEP. Arrêt de la pompe **20-P-00-002**
d. Mise en route : Lorsque le signal de mise en route en reçu et que le *niveau minimum de lavage réservoir (paramétrable)* est perçu par la sonde **20-LT-00-100**, la pompe **20-P-00-002** démarre.
e. Pulse : Arrêter la pompe de retour **20-P-00-002** et pulser les sièges des mixproofs, chacun leur tour à chaque *x secondes de recirculation du lavage*
    i. Commencez par le siège du haut de la **20-V-00-101** pendant 2 secondes
    ii. Finir par le siège du haut de la **20-V-00-102** pendant 2 secondes
f. Signal de fin. Lorsque la sonde **20-FS-00-002** n'a plus de signal. La pompe **20-P-00-002** est mise à l'arrêt et le signal de fin est envoyé au NEP.
g. Fin du lavage. Lorsque le signal de vide est reçu + pas de débit (**20-LT-00-100 + 20-FS-00-002)**, Fermeture de la valve **20-V-00-102**.

6.6. Cycle de lavage réservoir de recette #2 (Procédé).

a. S'assurer que le coude du CIP est bien placé (popup avec confirmation)
b. Drainage du réservoir. Ouverture de la valve **20-V-00-202**. Démarrage de la pompe **20-P-00-002**. Attendre que le niveau **20-LT-00-200** *soit vide* ET que l'interrupteur de débit **20-FS-00-002** se désactive.
c. Attente de produit NEP. Arrêt de la pompe **20-P-00-002**
d. Mise en route : Lorsque le signal de mise en route en reçu et que le *niveau minimum de lavage réservoir (paramétrable)* est perçu par la sonde **20-LT-00-200**, la pompe **20-P-00-002** démarre.
e. Pulse : Arrêter la pompe de retour **20-P-00-002** et pulser les sièges des mixproofs, chacun leur tour à chaque *x secondes de recirculation du lavage*.

i. Commencez par le siège du haut de la **20-V-00-201** pendant 2 secondes
ii. Finir par le siège du haut de la **20-V-00-202** pendant 2 secondes

f. Signal de fin. Lorsque la sonde **20-FS-00-002** n'a plus de signal. La pompe **20-P-00-002** est mise à l'arrêt et le signal de fin est envoyé au NEP.
g. Fin du lavage. Lorsque le signal de fin est reçu et réservoir vide + pas de débit (**20-LT-00-200 + 20-FS-00-002)**, Fermeture de la valve **20-V-00-202**.

6.7. Cycle de lavage réservoir de saveur (Procédé).

a. S'assurer que le coude du CIP est bien placé et que les 2 coudes de la ligne de saveur également (popup avec confirmation)
b. Drainage du réservoir. Ouverture de la valve **20-V-00-301** Démarrage de la pompe **20-P-00-003**. Attendre que le niveau **20-LT-00-300** soit vide ET que la sonde de débit **20-FT-00-003** < x L/h (paramétrable).
c. Attente de produit NEP. Arrêt de la pompe **20-P-00-003**
d. Mise en route. Lorsque le signal de mise en route en reçu et qu'un niveau de 5% est perçu par la sonde **20-LT-00-300**, la pompe **20-P-00-003** démarre.
e. Pulse : Arrêter la pompe de retour **20-P-00-003** et fermer la valve de sortie de réservoir **20-V-00-301** à chaque *x secondes de recirculation du lavage (paramétrable)*
f. Signal de vide. Lorsque la sonde **20-FT-00-003** n'a plus de signal. La pompe **20-P-00-003** est mise à l'arrêt et le signal de fin est envoyé au NEP.
g. Fin du lavage. Lorsque le signal de fin est reçu, Fermeture de la valve **20-V-00-301**.

6.8. Cycle de lavage réservoir cru (Procédé).

a. S'assurer que le coude du CIP est bien placé (popup avec confirmation)
b. Drainage du réservoir. Ouverture de la valve **20-V-00-401**. Démarrage de la pompe **20-P-00-004**. Attendre que le niveau **20-LT-00-400** soit vide ET que l'interrupteur de débit **20-FS-00-004** se désactive.
c. Attente de produit NEP. Arrêt de la pompe **20-P-00-004**
d. Mise en route. Lorsque le signal de mise en route en reçu et qu'un niveau de 5% est perçu par la sonde **20-LT-00-400**, la pompe **20-P-00-004** est mise en marche.
e. Pulse : Arrêter la pompe de retour **20-P-00-004** et fermer la valve de sortie de réservoir **20-V-00-401** à chaque *x secondes de recirculation du lavage (paramétrable)*

f.
g. Signal de vide. Lorsque la sonde **20-FS-00-004** n'a plus de signal. La pompe **20-P-00-004** est mise à l'arrêt et le signal de fin est envoyé au NEP.
h. Fin du lavage. Lorsque le signal de fin est reçu, Fermeture de la valve **20-V-00-401**.

6.9. Cycle de lavage ligne cru (Procédé).

a. Attente de produit NEP. Ouverture de la valve **20-V-00-020**.
b. Mise en route. Aucune action requise.
c. Pulse : pulser les sièges des mixproofs, chacun leur tour à chaque *x secondes de recirculation du lavage (paramétrable)*
    a. Commencez par le siège du bas de la **20-V-00-201** pendant 2 secondes
    b. Finir par le siège du bas de la **20-V-00-101** pendant 2 secondes
d. Signal de vide. Lorsque la sonde **20-FS-00-001** n'a plus de signal. Le signal de fin est envoyé au NEP.
e. Fin du lavage. Lorsque le signal de fin est reçu, Fermeture de la valve **20-V-00-020**.

7. Production du Pasteurisateur

7.1. Conditions Légales :

Température OK : La sonde **30-TT-00-010** doit être plus grande ou égale à « la consigne de température de recette + hystérésis ». Le signal température OK est maintenue jusqu'attend que la température lue par le **30-TT-00-010** soit plus basse que la consigne de température de pasteurisation minimum (sans l'hystérésis).

Débit OK : Lorsque le débit lu par le **30-FT-00-001** est entre la consigne de Débit de pasteurisation minimum et la *Débit de pasteurisation maximum*, le signal de débit OK est actif. Si le débit devient inférieur *au débit de pasteurisation minimum* **OU** Si le débit est plus grand que le débit de pasteurisation maximum, le signal de débit ok se désactive

Marche Avant / Diversion *:* En mode Production, lorsque le signal Température OK et Débit OK sont activé, la valve **30-V-LI-010** (LI = Legal input. Pas applicable ici car pas le PLC légal mais on garde la logique « incontrôlable en production ») s'active et le signal marche avant s'active et le signal de diversion est désactivé. Si l'une des deux conditions légales (Débit ou température) est perdu, le signal Marche avant est désactivé et le signal de diversion s'active. Un compteur de 20 secondes (vider la retenu) s'active et empêche la valve de repasser en marche avant. Ceci permet de faire recirculer le produit une 2e fois dans le réservoir et sauver le produit qui a été « mal pasteurisé ».

Condition de départ de la section d'eau chaude : La section de chauffage à l'eau chaude ne doit pas être activé si nous n'avons pas le signal de confirmation de marche **30-YS-00-001** de la pompe **30-P-00-001**. Dans ce cas ce n'est pas dangereux mais en usine on chauffe avec de la vapeur et, sans débit, on brulerait le produit dans l'échangeur.

7.2. Maintient niveau du réservoir (Eau) (Boucle de contrôle)

Lorsque le signal **30-LSM-00-000** est perdu, la valve **30-V-00-100** s'active pour remplir le réservoir et se désactive lorsque le signal **30-LSH-00-000** est activé.

7.3. Maintient niveau du réservoir (Produit) (Boucle de contrôle)

Lorsque le signal **30-LSM-00-000** est perdu, les valves **20-V-00-401** et **30-V-00-001** s'activent et 2 secondes après, la pompe s'active pour remplir le réservoir. Lorsque le signal **30-LSH-00-000** est activé, la pompe s'éteint et 2 secondes après, les valves **20-V-00-401** et **30-V-00-001** se désactivent.

7.4. Débit (Boucle de contrôle)

La vitesse de la pompe **30-P-00-001** est contrôlée par une boucle PID qui contrôle le débit vu par le capteur **30-FT-00-001**.

7.5. Chauffage et maintient de température (Boucle de contrôle)

La pompe d'eau chaude **30-P-00-200** s'active et l'ouverture de 30-TCV-00-200 est contrôlée via un PID la température **30-TT-00-200**.

7.6. Recirculation d'urgence avant diversion légale (Boucle de contrôle)

Lors de la perte de la sonde de niveau bas du réservoir de balance **30-LSB-00-000** pendant x secondes *(paramétrable)*, on ouvre la valve **30-V-00-014** et on ferme la valve **30-V-00-016**. On recircule le produit jusqu'à récupérer le signal de la même sonde pendant 3 secondes. Ensuite on referme la valve de recirculation **30-V-00-014** et on rouvre la valve d'envoi vers les réservoirs **30-V-00-016**.

7.7. Sélection de recette

Numéro de recette	1	2	3
Nom de recette	Lait Simple	Saveur	Autre
Température pasteurisation (minimum 42 °C)	45 °C	42 °C	
Débit	200 L/h	190 L/h	
Quantité de Saveur (max 50L)	0 L	20 L	

7.8. Sélection de destination

Cette sélection se fait à l'étape de recirculation (3) après que le cut-in/cut-out soit fait.

On peut faire chaque recette dans chacun des réservoirs. Avant de lancer le remplissage, on doit sélectionner une des deux destinations et son niveau actuel doit être *inférieur à son niveau maximal.*

7.9. Séquence :

Étape	Nom de l'étape	Action	Composantes	Phases Actives	Transition
1	Remplissage BAL TANK (réservoir de balance)	Remplissage du réservoir d'équilibre pour éviter d'injecter de l'air dans le réservoir	30-V-00-100	- Maintient Niveau du réservoir (Eau)	Haut niveau 30-LSH-00-000 détecté
2	Chauffage du système	Attente pour l'obtention des conditions légales.	30-P-00-001 30-P-00-200 30-TCV-00-200 30-V-00-013 30-V-00-100	- Maintient Niveau du réservoir (Eau) - Boucle de contrôle de débit - Boucle de contrôle de température	Lorsque le système devient en marche avant pendant 15 secondes
3	Recirculation	Choix pour la prochaine étape	30-P-00-001 30-P-00-200 30-TCV-00-200 30-V-00-013 30-V-00-100	- Maintient Niveau du réservoir (Eau) - Boucle de contrôle de débit - Boucle de contrôle de température	• Bouton Diversion Forcée Transition vers étape 4 • Bouton Produit (afficher une page pour sélectionner la quantité à produire et sélectionner un réservoir) Transition vers étape 6
4	Diversion forcée (Cut-Out)	La consigne de la boucle de température va descendre tranquillement jusqu'à la perte du signal température OK	30-P-00-001 30-P-00-200 30-TCV-00-200 30-V-00-013 30-V-00-100	- Maintient Niveau du réservoir (Eau) - Boucle de contrôle de débit - Boucle de contrôle de température	Signal de diversion durant 15 secondes

Étape	Nom de l'étape	Action	Composantes	Phases Actives	Transition
5 **Retour à l'étape 3**	Marche Avant (Cut-In)	La consigne de la boucle de température doit monter tranquillement jusqu'à ce qu'à l'obtention du signal température OK	30-P-00-001 30-P-00-200 30-TCV-00-200 30-V-00-013 30-V-00-100	- Maintient Niveau du réservoir (Eau) - Boucle de contrôle de débit - Boucle de contrôle de température	Signal de marche avant durant 15 secondes Norme pas plus que 1°C par minute
6	Remplissage de la ligne d'alimentation	Remplissage de la ligne entre le réservoir cru et le BAL TANK avec du produit et drainage de l'eau au drain	20-V-00-401 20-P-00-004 30-V-00-000 30-P-00-001 30-P-00-200 30-TCV-00-200 30-V-00-013	- Maintient Niveau du réservoir (Eau) - Boucle de contrôle de débit - Boucle de contrôle de température	Temps de *remplissage de la ligne d'alimentation* écoulé. (*paramétrable*)
7	Vidange du réservoir BAL TANK	Vidange d'un maximum d'eau pour réduire la dilution.	30-P-00-001 30-P-00-200 30-TCV-00-200 30-V-00-013 30-V-00-014 30-V-00-015	- Boucle de contrôle de débit - Boucle de contrôle de température	Lorsque le signal 30-LSB-00-000 est perdu et que le *temps détection bas niveau* est atteint.
8 **8.5 remplissages de ligne avec la Valve 16**	Remplissage du système	Pousser l'eau vers la fin du système avec le produit	30-P-00-001 30-P-00-200 30-TCV-00-200 30-V-00-001 30-V-00-013 30-V-00-014 30-V-00-015 Ou 16 selon la possibilité de drainer	- Maintient niveau du réservoir (Produit) - Boucle de contrôle de débit - Boucle de contrôle de température	Lorsque le compteur de volume est plus grand ou égal au *Volume du système* *Volume du système* ajusté en fonction du réservoir de recette. *Paramètre de volume différent venant de la sélection de la destination en cours*

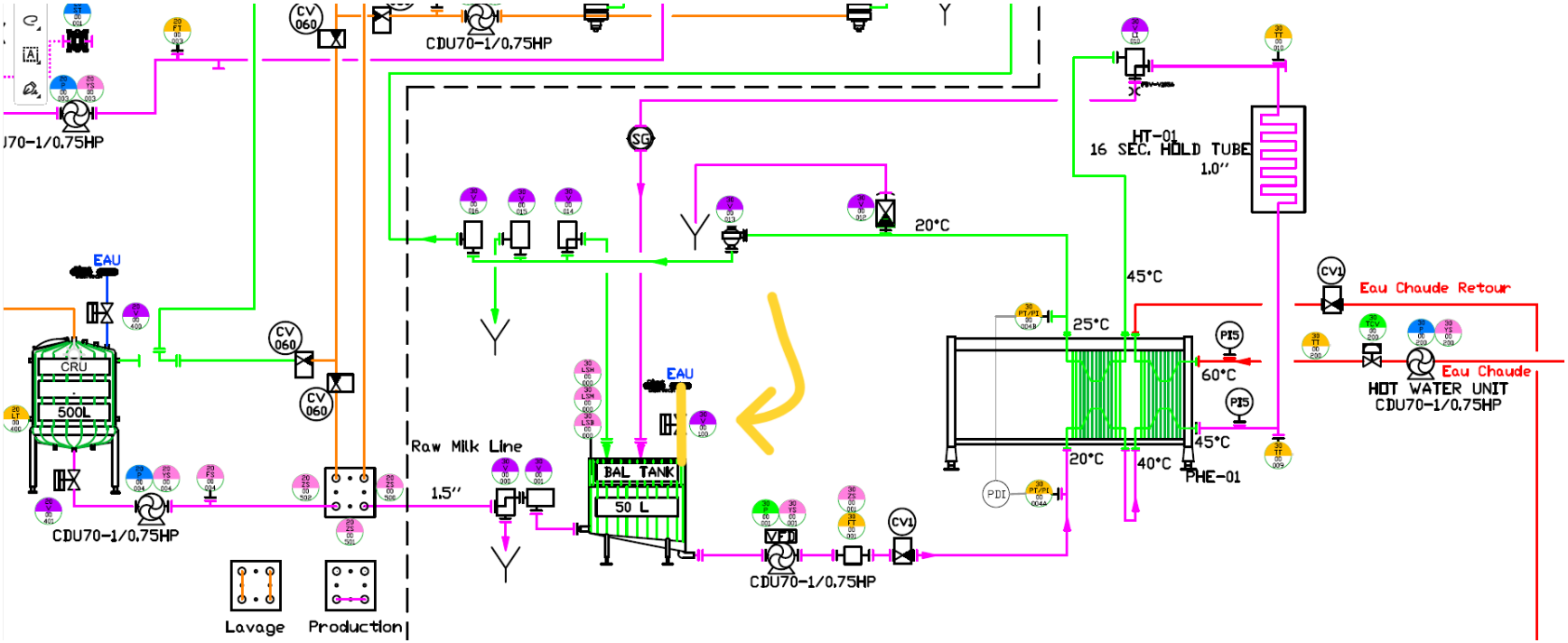
Étape	Nom de l'étape	Action	Composantes	Phases Actives	Transition
9	Production	Pasteurisation du produit	30-P-00-001 30-P-00-200 30-TCV-00-200 30-V-00-001 30-V-00-013 30-V-00-014 30-V-00-016 Valve de destination	- Maintient niveau du réservoir (Produit) - Boucle de contrôle de débit - Boucle de contrôle de température - Boucle de contrôle de recirculation d'urgence	Bouton Fin de production appuyé ou bas réservoir cru + 20-P-00-004 en marche + perte de débit (20-FS-00-004) Condition recette 95% Ou quantité fait (dépasse le 95% avec les pousses produit)
10 **Juste si cru vide**	Vidange ligne d'alimentation	Pousse du produit dans la ligne d'alimentation avec de l'eau	20-V-00-400 (Doit être ouverte pour le *temps du paramètre de remplissage Réservoir Cru avant pousse à l'eau*) 30-P-00-001 30-V-00-001 30-V-00-013 30-V-00-014 30-V-00-016 Valve de destination	- Maintient niveau du réservoir (Produit)Boucle de contrôle de débit - Boucle de contrôle de température	Bas réservoir cru + 20-P-00-004 en marche + perte de débit (20-FS-00-004)
11	Vidange du réservoir BAL TANK	Vidange d'un maximum d'eau pour réduire la dilution.	30-P-00-001 30-V-00-013 30-V-00-014 30-V-00-016 Valve de destination	- Boucle de contrôle de débit - Boucle de contrôle de température	Lorsque le signal 30-LSB-00-000 est perdu et que le *temps détection bas niveau* est atteint.

Étape	Nom de l'étape	Action	Composantes	Phases Actives	Transition
12	Vidange du système	Pousse du produit avec de l'eau.	20-V-00-400 30-P-00-001 30-V-00-013 30-V-00-014 30-V-00-016 Valve de destination	- Maintient niveau du réservoir (Produit) - - Boucle de contrôle de débit - Boucle de contrôle de température	Lorsque le compteur de volume est plus grand ou égal au Volume du système. Transition vers étape 3.

Note de programmation spéciale : Si le niveau atteint la consigne de haut niveau lors de l'envoi vers l'un des réservoir Recette, désactiver les valves 30-V-00-014, 30-V-00-015 et 30-V-00-016 pour faire recirculer le système et activer le signal « En Recirculation ».

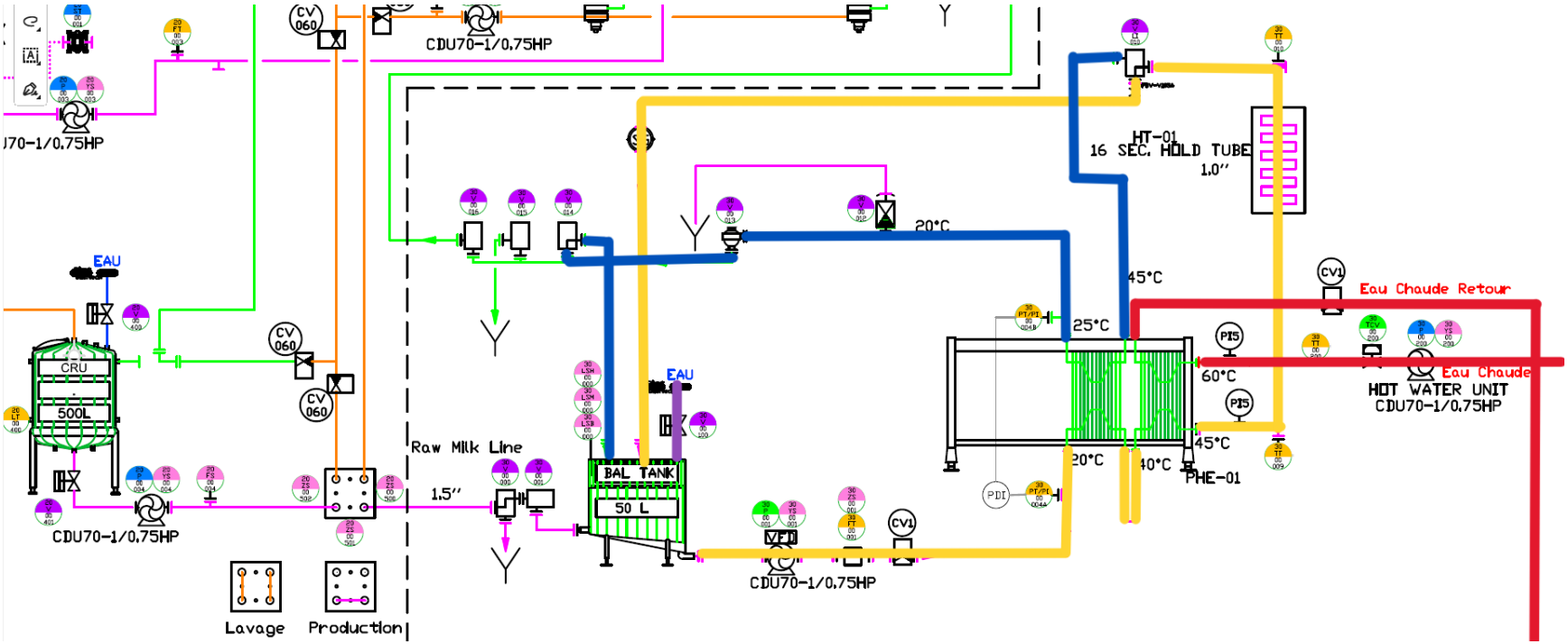
7.10. Chemins surlignés par étape

Étape 1 : Remplissage BAL TANK



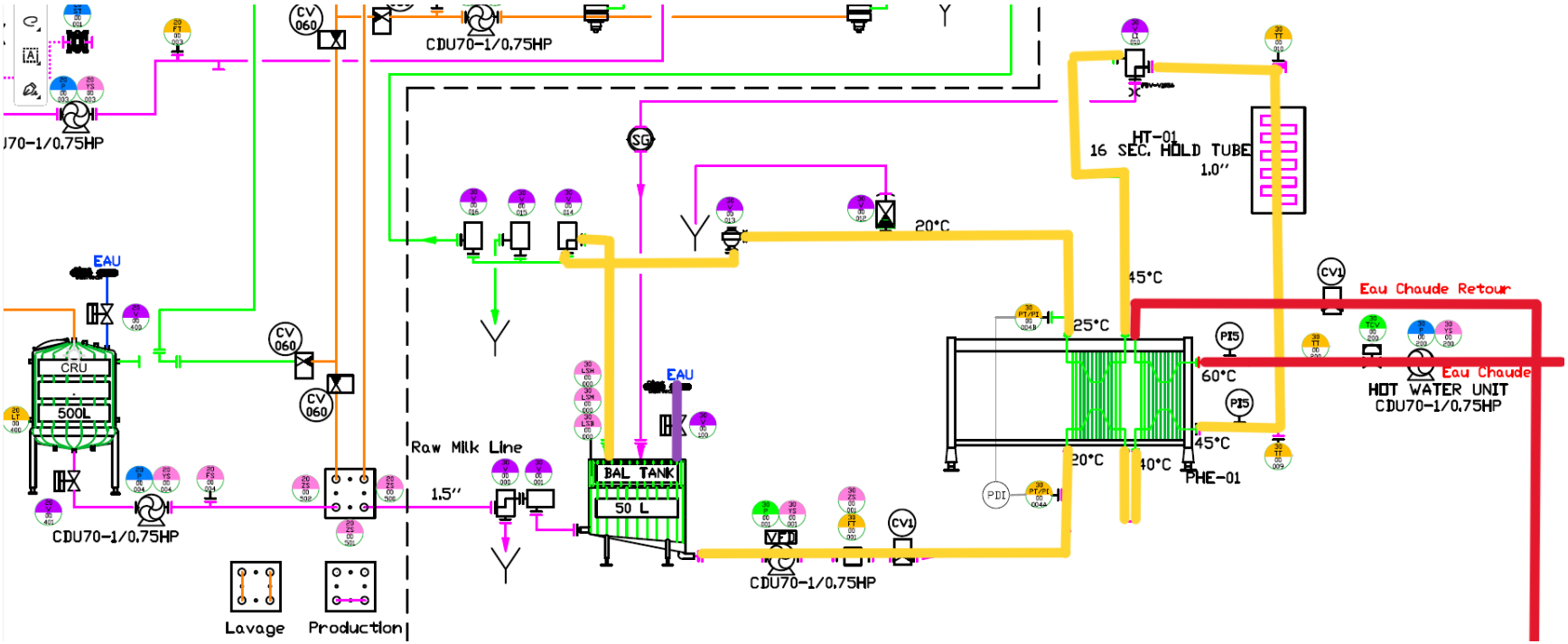
Étape 2 : Chauffage du système

Jaune : Chemin de base
Bleu : Chemin si la température de production est atteinte (valve légale incontrôlable)
Rouge : Chemin d'eau chaude ouvert, contrôle avec un PID
Violet : Remplissage avec condition de niveau



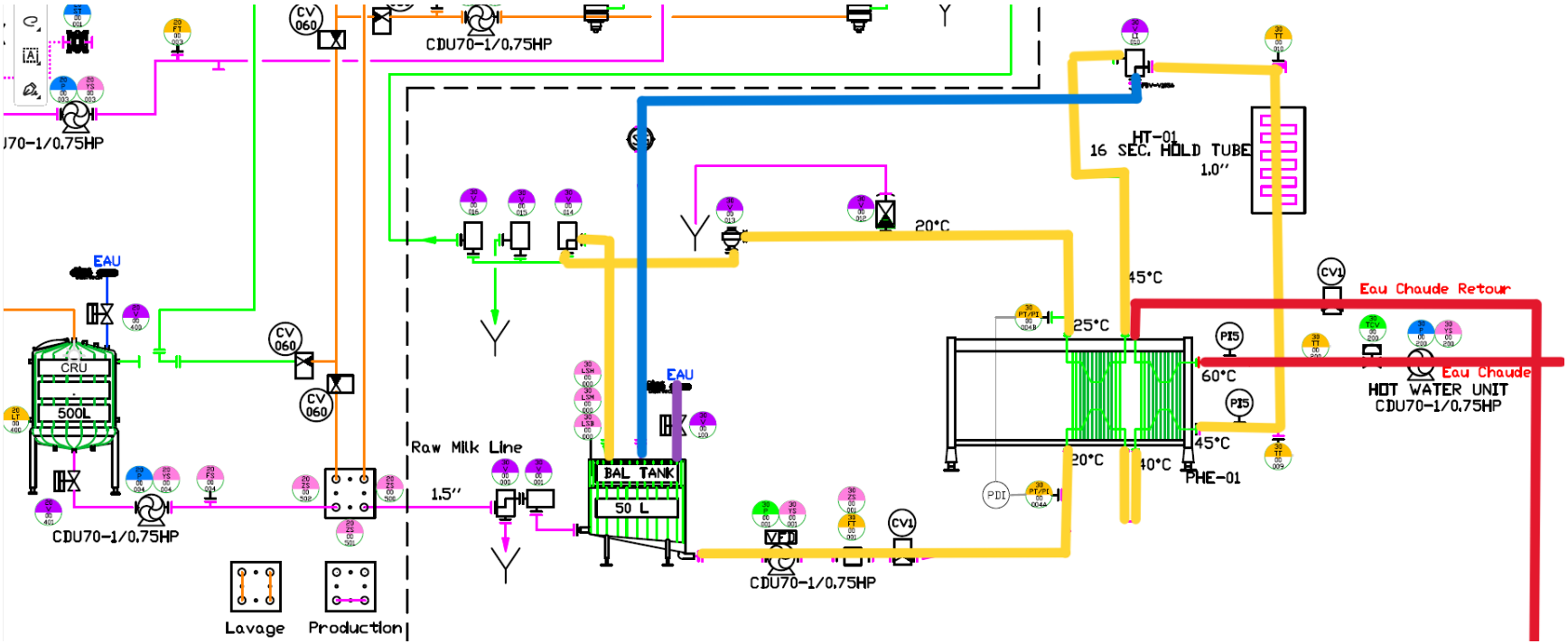
Étape 3 : Recirculation

Jaune : Chemin de base
Rouge : Chemin d'eau chaude ouvert, contrôle avec un PID
Violet : Remplissage avec condition de niveau



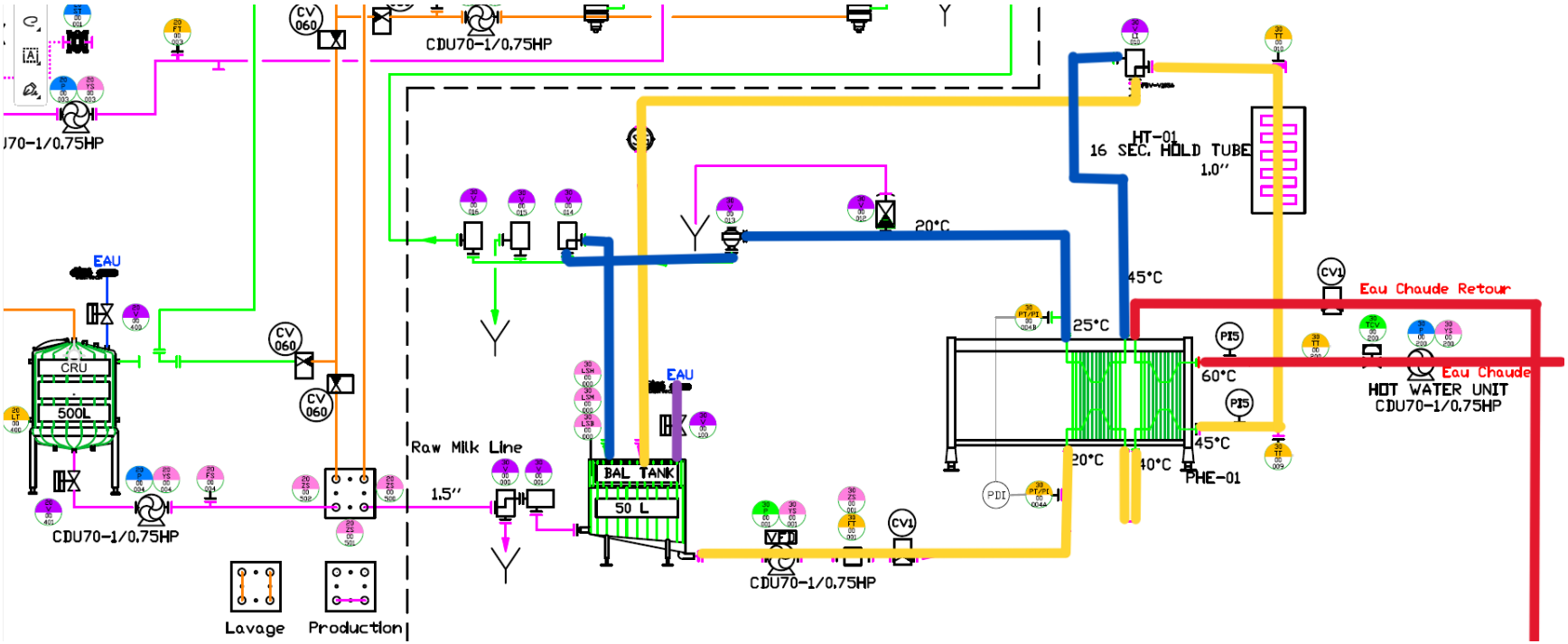
Étape 4 : Diversion forcée (Cut-Out)

Jaune : Chemin de base
Bleu : Chemin si la température de production est perdue (valve légale incontrôlable)
Rouge : Chemin d'eau chaude ouvert, contrôle avec un PID
Violet : Remplissage avec condition de niveau



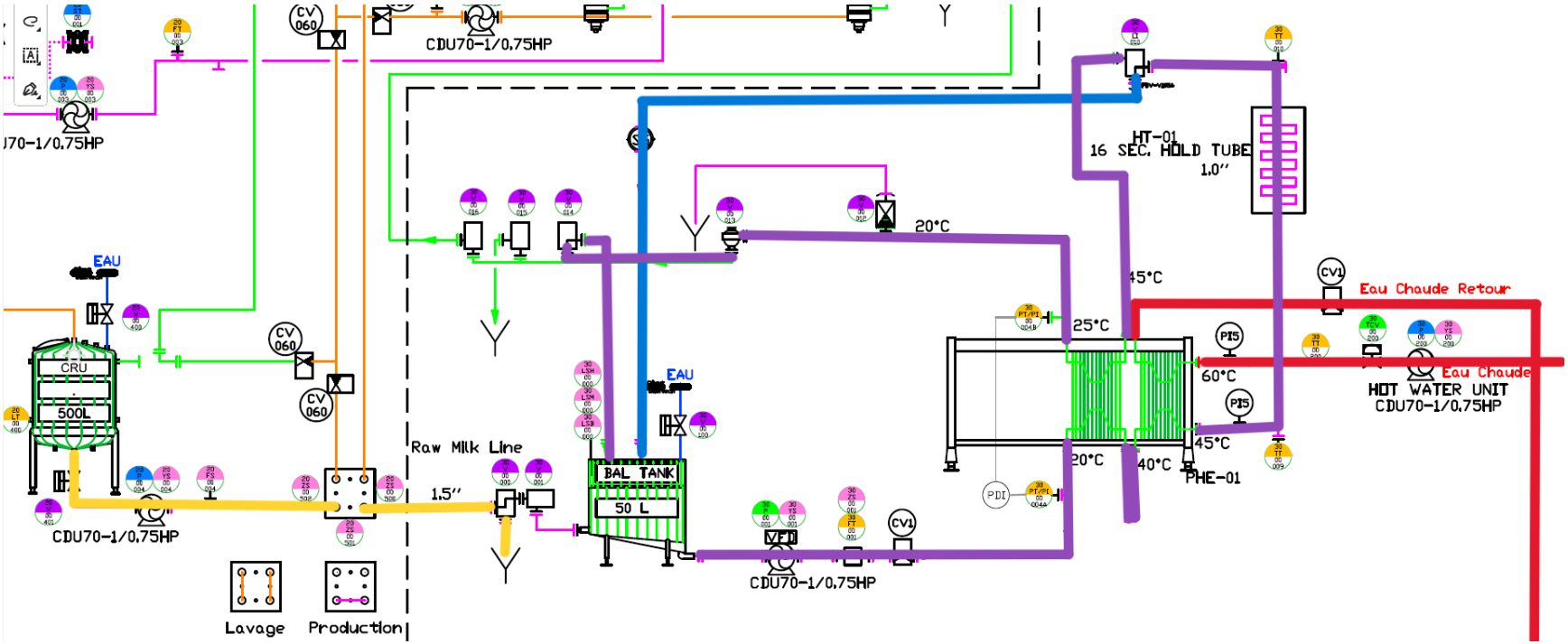
Étape 5 : Marche Avant (Cut-In)

Jaune : Chemin de base
Bleu : Chemin si la température de production est atteinte (valve légale incontrôlable)
Rouge : Chemin d'eau chaude ouvert, contrôle avec un PID
Violet : Remplissage avec condition de niveau



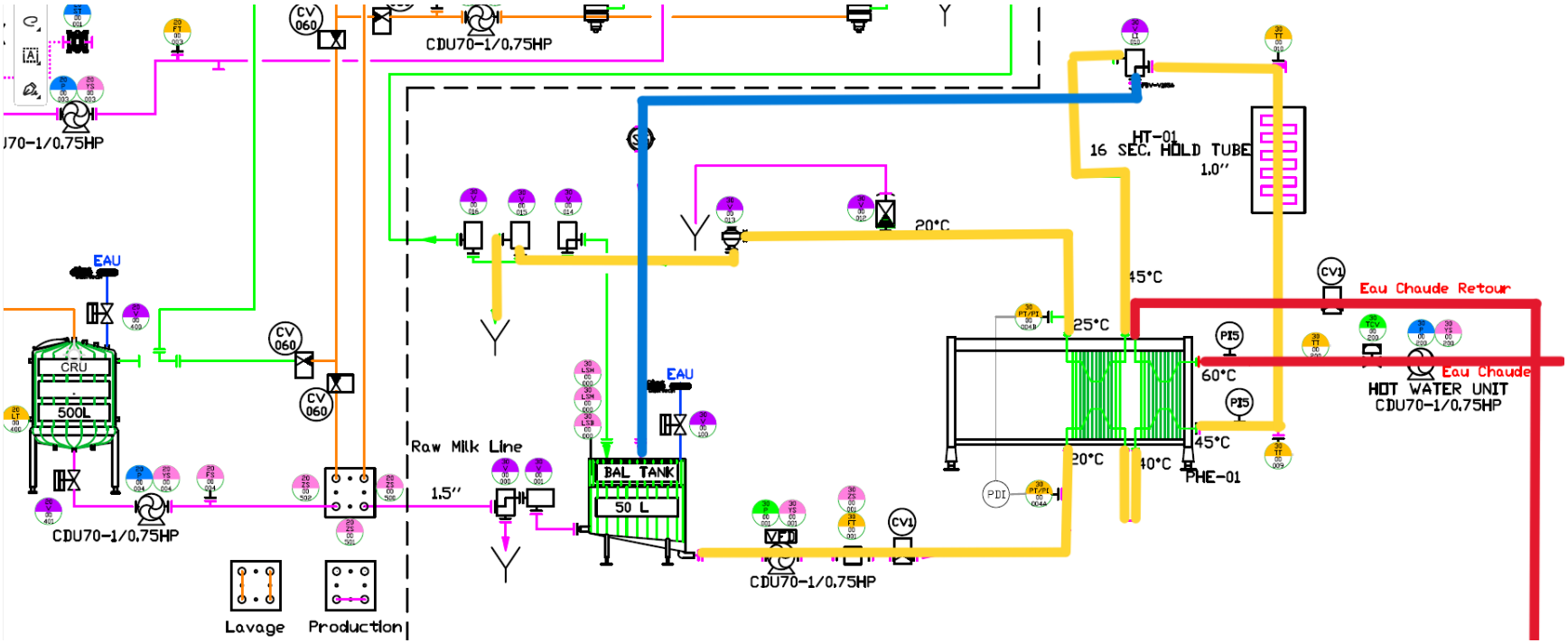
Étape 6 : Remplissage de la ligne d'alimentation

Jaune : Drainage de la ligne source de lait.
Bleu : Chemin si la température de production est perdue (valve légale incontrôlable)
Rouge : Chemin d'eau chaude ouvert, contrôle avec un PID
Violet : Maintien de la boucle de recirculation d'eau



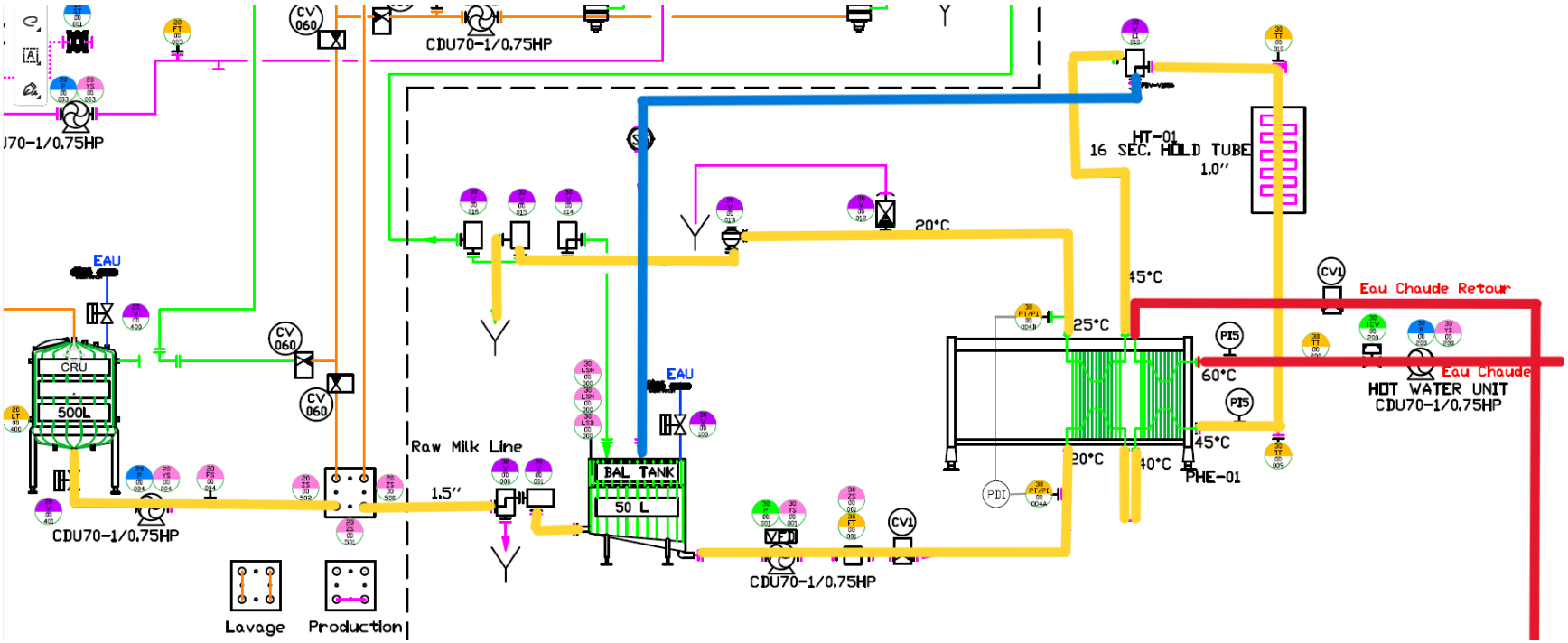
Étape 7 : Vidange du réservoir BAL TANK

Jaune : Drainage de l'eau dans le réservoir
Bleu : Chemin si la température de production est perdue (valve légale incontrôlable)
Rouge : Chemin d'eau chaude ouvert, contrôle avec un PID

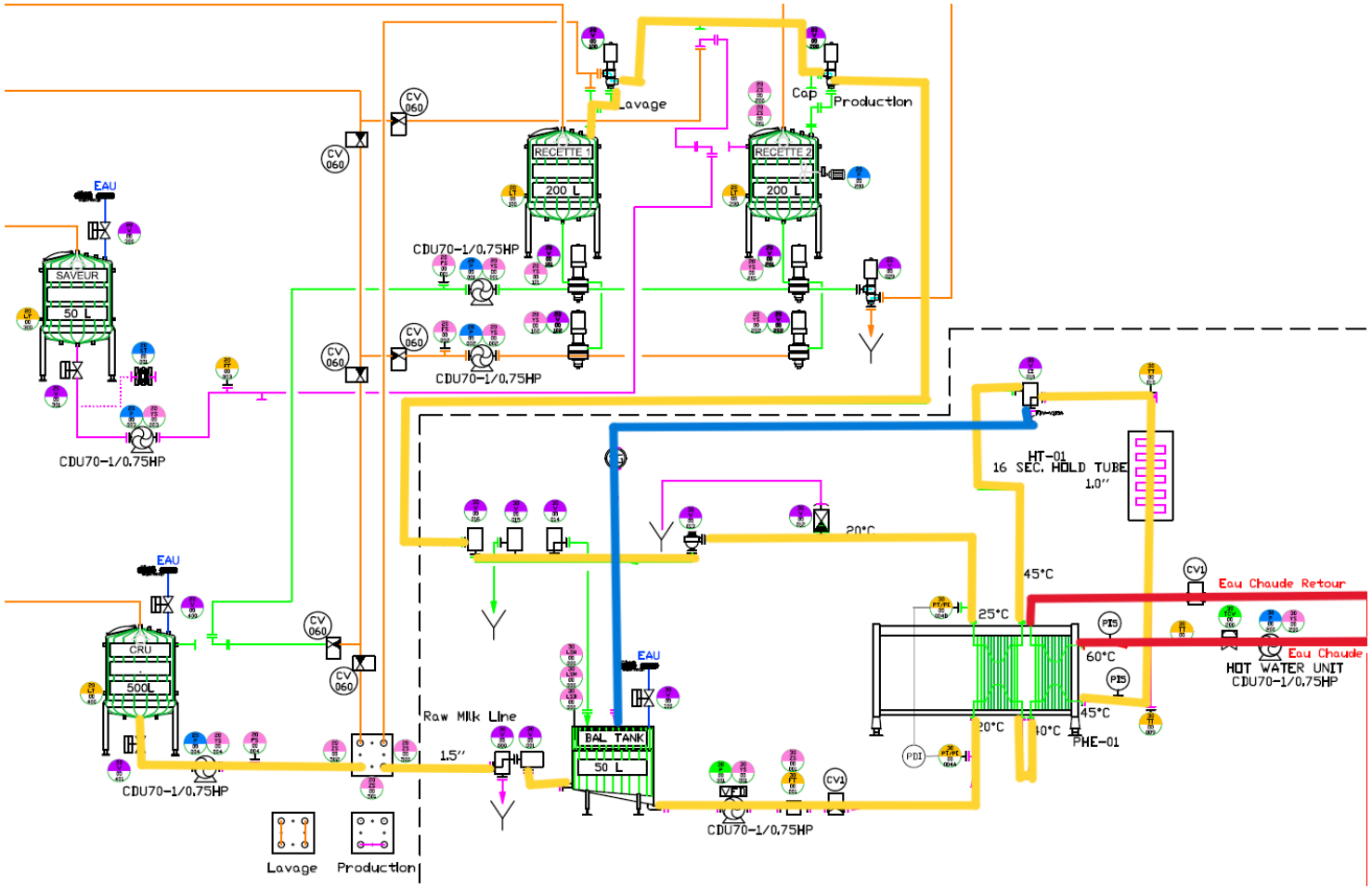


Étape 8 : Remplissage du système

Jaune : Drainage de l'eau dans le HTST.
Bleu : Chemin si la température de production est perdue (valve légale incontrôlable)
Rouge : Chemin d'eau chaude ouvert, contrôle avec un PID



Étape 9 : Production (Destination 1)



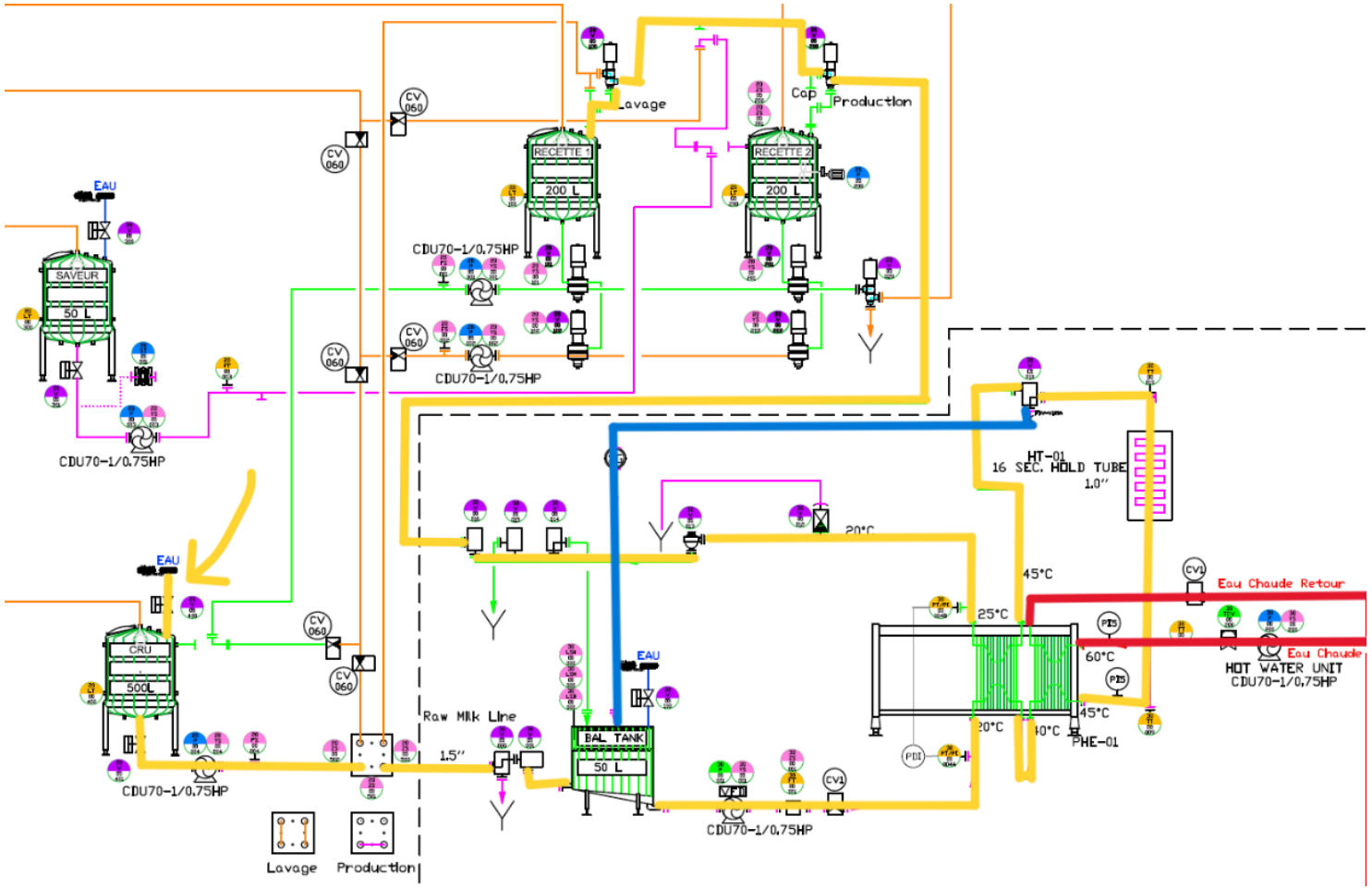
Jaune : Chemin de base

Bleu : Chemin si la température de production est perdue (valve légale incontrôlable)

Rouge : Chemin d'eau chaude ouvert, contrôle avec un PID

Note : Pour toutes les prochaines étapes, la destination 2 est équivalente sauf la dernière valve.

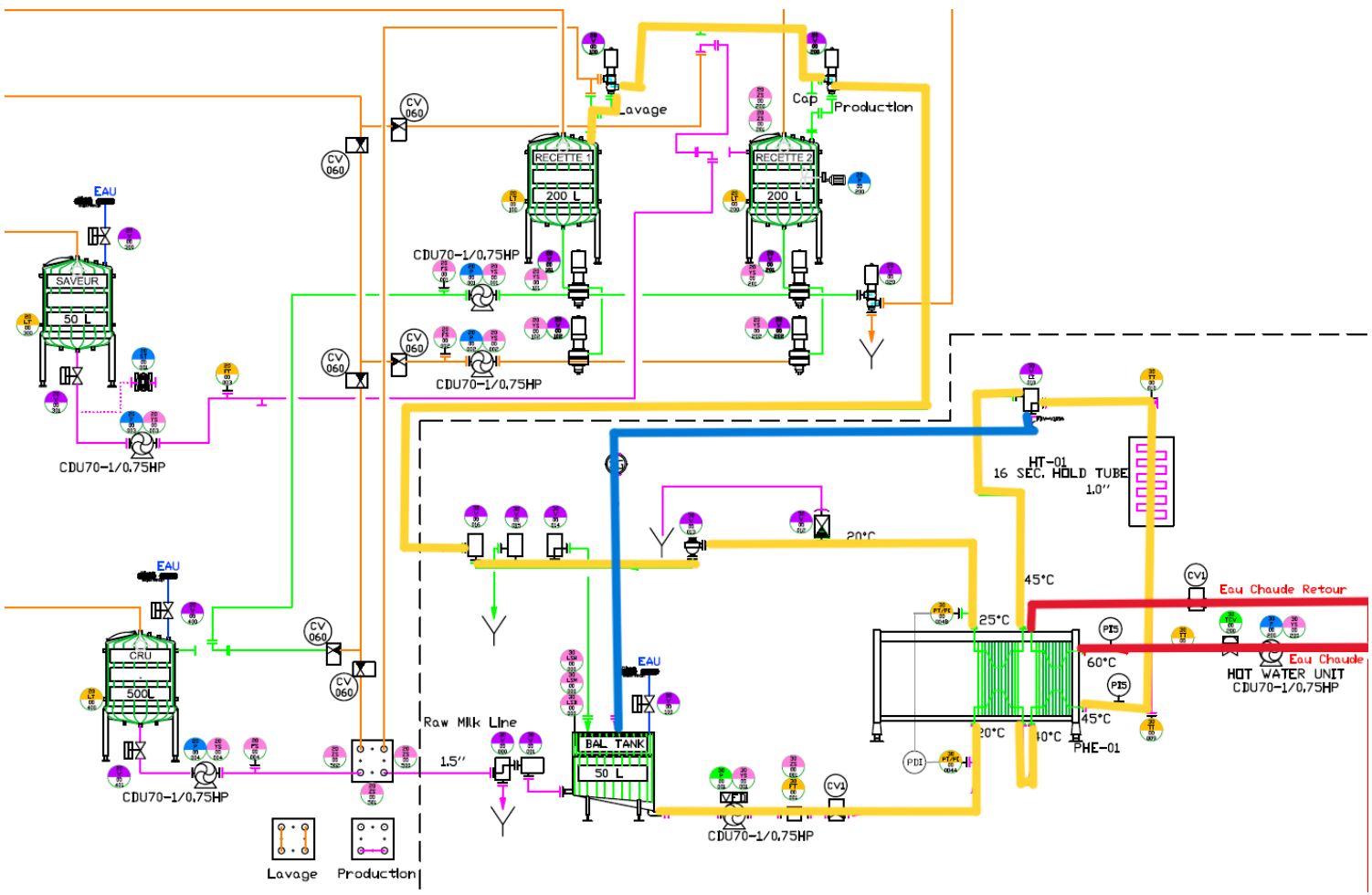
Étape 10 : Vidange ligne d'alimentation (Destination 1)



Jaune : Chemin de base, avec alimentation en eau dans le réservoir pour pousser le produit

Bleu : Chemin si la température de production est perdue (valve légale incontrôlable)

Rouge : Chemin d'eau chaude ouvert, contrôle avec un PID



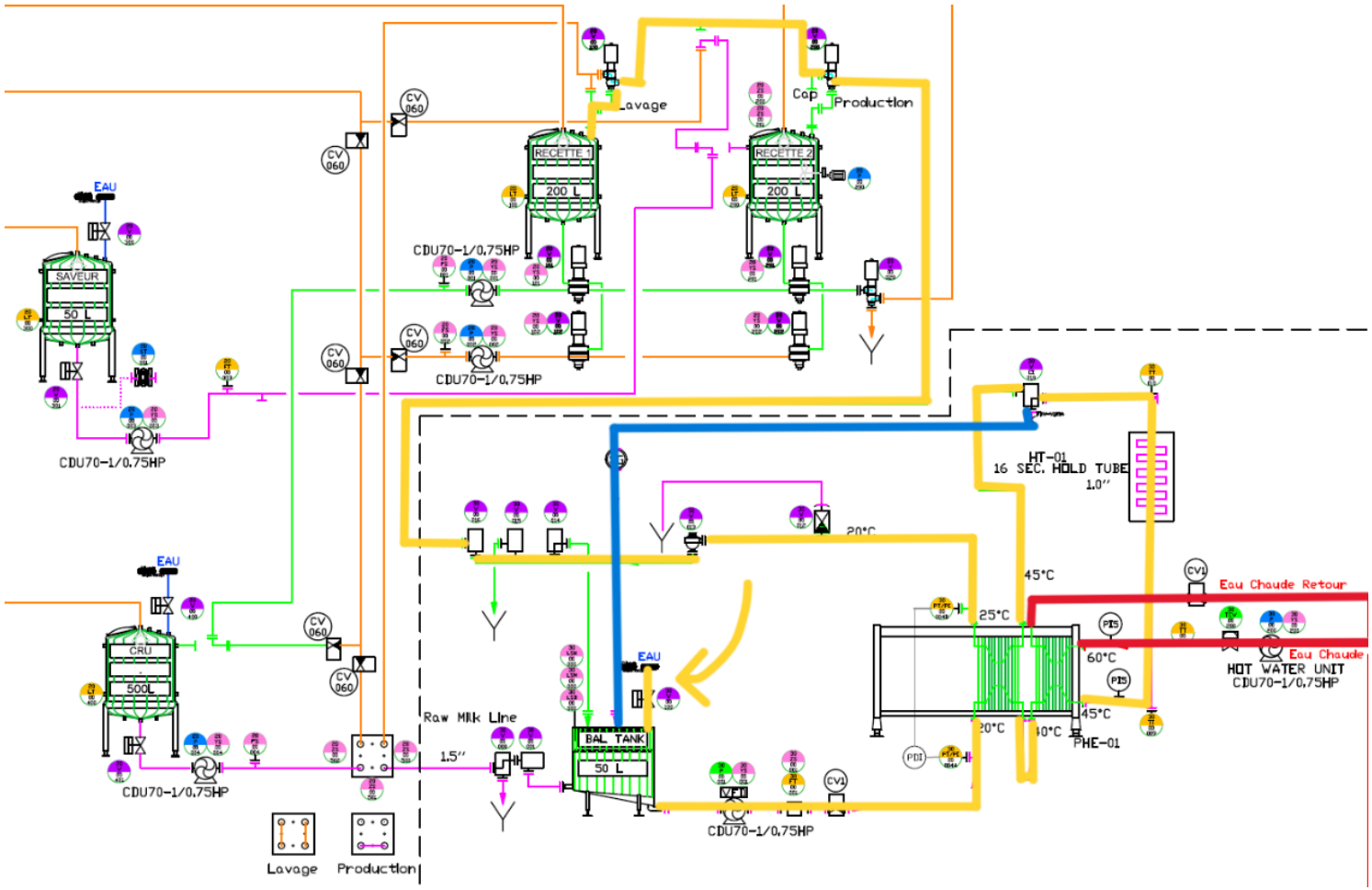
Étape 11 : Vidange du réservoir BAL TANK (Destination 1)

Jaune : Chemin de base, sans alimentation pour vider le BAL TANK

Bleu : Chemin si la température de production est perdue (valve légale incontrôlable)

Rouge : Chemin d'eau chaude ouvert, contrôle avec un PID

Étape 12 : Vidange du système (Destination 1)



Jaune : Chemin de base, avec alimentation en eau dans le BAL TANK pour pousser le produit

Bleu : Chemin si la température de production est perdue (valve légale incontrôlable)

Rouge : Chemin d'eau chaude ouvert, contrôle avec un PID

7.11. NEP du HTST

1- Validation du chemin (Pontage) pour autoriser le départ (popup de confirmation). À cette étape les valves **20-V-00-100** et **20-V-00-200** doivent être déconnectés des réservoirs de recette pour être connecter sur la recirculation.
2- Rinçage. Attente du signal **20-ZS-00-500**. Une fois le signal reçu, énergiser les valves **30-V-00-100, 30-V-00-000, 30-V-LI-010, 30-V-00-014, 30-V-00-016** démarrage de la pompe **30-P-00-001** à 40 Hz. Si le capteur **30-LSH-00-000** est activé, la valve **30-V-00-100** est fermée pour être ouverte une fois le signal du capteur **30-LSB-00-000** perdu.
3- Rinçage pulsé. Après une *lecture de x Litres (paramétrable)* sur la sonde **30-FT-00-001**, pulser chacune des valves suivantes pour 10 secondes chaque **30-V-LI-010, 30-V-00-014, 20-V-00-100, 20-V-00-200.** Ensuite, pulser chacune des valves suivantes pour 2 secondes chaque **30-V-00-012, 30-V-00-015, 30-V-00-000, pendant pulse de 10, 14, ou 15 pulser 30-V-00-001** Une fois les pulses complétés 3 fois chacun passer à l'étape suivante.
4- Remplissage. Fermeture de la valve **30-V-00-000**. Maintien du niveau de l'eau entre le capteur **30-LSB-00-000** et **30-LSM-00-000.** Une fois le capteur **30-LSM-00-000** atteint, mettre à l'écran une demande d'ajout de savon avec un bouton de confirmation.
5- Recirculation du savon. Maintenir une recirculation pendant les pulsations.
6- Lavage d'eau savonneuse pulsé. Faite la même séquence que le rinçage pulsé.
Faites attention : si vous entendez les valves cogner, baisser la vitesse de la pompe (jusqu'à l'arrêt complet si nécessaire). Vous pouvez aussi toujours garder 2 valves ouvertes en même temps.
7- Rinçage (refaites l'étape 2 et 3)

8. Alarmes

Description	Conditions	Temps	Sévérité	Système
Pompe Réservoir Eau Chaude en faute	Commande de marche 10-P-00-120 active, mais confirmation 10-YS-00-120 non présente	5 Sec	Critique	NEP
Bas débit NEP	Si la pompe 10-P-00-002 est en fonction et que le capteur 10-FS-00-002 n'est pas actif	15 Sec	Avertissement	NEP
Bas débit eau chaude NEP	Si la pompe 10-P-00-120 est en fonction et que le capteur 10-FS-00-120 n'est pas actif	15 Sec	Avertissement	NEP
Basse température de lavage	Si la température descend en dessous de la consigne, on affiche un avertissement	60 Sec	Avertissement	NEP

Pompe Envoie produit en faute	Commande de marche 20-P-00-001 active, mais confirmation 20-YS-00-001 non présente	5 Sec	Critique	Procédé
Pompe Retour NEP en faute	Commande de marche 20-P-00-002 active, mais confirmation 20-YS-00-002 non présente	5 Sec	Critique	Procédé
Pompe saveur en faute	Commande de marche 20-P-00-003 active, mais confirmation 20-YS-00-003 non présente	5 Sec	Critique	Procédé
Pompe D'appoint en faute	Commande de marche 30-P-00-004 active, mais confirmation 30-YS-00-004 non présente	5 Sec	Critique	Procédé
Pompe d'eau chaude en faute	Commande de marche 30-P-00-200 active, mais confirmation 30-YS-00-200 non présente	5 Sec	Critique	Procédé
Pompe du HTST en faute	Commande de marche 30-P-00-001 active, mais confirmation 30-YS-00-001 non présente	5 Sec	Critique	Procédé

9. Entrée/ Sortie

Analogue signaux					
#	ID	Description	Ent /Sor	Échelle	Unité
1	10-LT-00-100	Niveau réservoir d'eau froide	Entrée	4-20	mA
2	10-LT-00-200	Niveau réservoir d'eau chaude	Entrée	4-20	mA
3	10-TT-00-120	Température eau chaude	Entrée	4-20	mA
4	20-LT-00-100	Niveau réservoir recette #1	Entrée	4-20	mA
5	20-LT-00-200	Niveau réservoir recette #2	Entrée	4-20	mA
6	20-LT-00-300	Niveau réservoir saveur	Entrée	4-20	mA
7	20-LT-00-400	Niveau réservoir cru	Entrée	4-20	mA
8	20-FT-00-003	Débitmètre saveur	Entrée	4-20	mA
9	30-TT-00-009	Température sortie chauffage	Entrée	4-20	mA
10	30-TT-00-010	Température sortie retenue	Entrée	4-20	mA
11	30-TT-00-200	Température eau chaude	Entrée	4-20	mA
12	30-FT-00-001	Débitmètre HTST	Entrée	4-20	mA
13	30-PT-00-004A	Sonde de pression cru	Entrée	4-20	mA
14	30-PT-00-004B	Sonde de pression pasteuriser	Entrée	4-20	mA
1	30-TCV-00-200	Contrôle température HTST	Sortie	0-100	%
2	30-P-00-001	Pompe HTST	Sortie	20-100	%

Digital signaux			
#	ID	Description	Ent /Sor
1	10-YS-00-120	Détection de faute pompe eau chaude	Entrée
2	10-FS-00-120	Détection de débit pompe eau chaude	Entrée
3	10-YS-00-002	Détection de faute pompe NEP	Entrée

4	10-FS-00-002	Détection de débit pompe NEP	Entrée
5	20-YS-00-001	Détection de faute pompe recette	Entrée
6	20-FS-00-001	Détection de débit pompe recette	Entrée
7	20-YS-00-002	Détection de faute pompe retour NEP	Entrée
8	20-FS-00-002	Détection de débit pompe retour NEP	Entrée
9	20-YS-00-004	Détection de faute pompe cru	Entrée
10	20-FS-00-004	Détection de débit pompe cru	Entrée
11	20-YS-00-003	Détection de faute pompe saveur	Entrée
12	20-YS-00-101	Position valve recette #1 / cru	Entrée
13	20-YS-00-102	Position valve recette #1 / NEP	Entrée
14	20-YS-00-201	Position valve recette #2 / cru	Entrée
15	20-YS-00-202	Position valve recette #2 / NEP	Entrée
16	20-ZS-00-500	Position coude lavage HTST	Entrée
17	20-ZS-00-501	Position coude production HTST	Entrée
18	20-ZS-00-502	Position coude lavage réservoir cru	Entrée
19	20-ZS-00-200	Détecteur de porte #1 recette #1	Entrée
20	20-ZS-00-201	Détecteur de porte #2 recette #2	Entrée
21	30-LSH-00-000	Niveau haut réservoir HTST	Entrée
22	30-LSM-00-000	Niveau milieux réservoir HTST	Entrée
23	30-LSL-00-000	Niveau bas réservoir HTST	Entrée
24	30-YS-00-001	Détection de faute pompe HTST	Entrée
25	30-YS-00-200	Détection de faute pompe eau chaude	Entrée
26	30-ZS-00-001	Pulse débitmètre HTST	Entrée
1	10-V-00-000	Valve de drain retour NEP	Sortie
2	10-V-00-110	Valve de retour réservoir eau chaude	Sortie
3	10-V-00-210	Valve de retour réservoir eau froide	Sortie
4	10-V-00-111	Valve d'eau réservoir eau chaude	Sortie
5	10-V-00-211	Valve d'eau réservoir eau froide	Sortie
6	10-V-00-002	Valve de drain ligne de pompe	Sortie
7	10-V-00-112	Valve de sortie réservoir eau chaude	Sortie
8	10-V-00-212	Valve de sortie réservoir eau froide	Sortie
9	10-V-00-120	Valve d'arrivé d'eau chauffage	Sortie
10	10-P-00-002	Pompe d'envoie NEP	Sortie
11	10-P-00-120	Pompe de circulation d'eau chaude	Sortie
12	20-P-00-001	Pompe d'envoie recette	Sortie
13	20-P-00-002	Pompe de retour NEP	Sortie
14	20-P-00-003	Pompe d'envoie saveur	Sortie
15	20-P-00-004	Pompe d'envoie CRU	Sortie
16	20-V-00-100	Valve entrée de produit recette #1	Sortie
17	20-V-00-200	Valve entrée de produit recette #2	Sortie
18	20-V-00-101	Valve sortie vers cru recette #1	Sortie

19	20-V-00-201	Valve sortie vers cru recette #2	Sortie
20	20-V-00-102	Valve sortie vers NEP recette #1	Sortie
21	20-V-00-202	Valve sortie vers NEP recette #2	Sortie
22	20-V-00-020	Valve arrive NEP ligne production	Sortie
23	20-V-00-300	Valve d'eau saveur	Sortie
24	20-V-00-301	Valve sortie réservoir saveur	Sortie
25	20-V-00-400	Valve d'eau cru	Sortie
26	20-V-00-401	Valve sortie réservoir cru	Sortie
27	20-ST-00-001	Pompe d'injection de saveur	Sortie
28	20-P-00-004	Pompe d'envoie CRU	Sortie
29	20-P-00-200	Agitateur recette #2	Sortie
30	30-V-00-000	Valve de drain NEP	Sortie
31	30-V-00-001	Valve d'entrée produit	Sortie
32	30-V-00-100	Valve arrivée d'eau	Sortie
33	30-V-LI-010	Valve de diversion production	Sortie
34	30-V-00-012	Vacuum breaker	Sortie
35	30-V-00-013	Valve de régulation de pression	Sortie
36	30-V-00-014	Valve de recirculation HTST	Sortie
37	30-V-00-015	Valve de drain HTST	Sortie
38	30-V-00-016	Valve d'envoie HTST	Sortie
39	30-P-00-200	Pompe de circulation d'eau chaude	Sortie

Valves normalement fermées	Toutes les valves qui ne sont pas répertoriées comme normalement ouvertes.
Valves normalement ouvertes	30-V-00-014, 30-V-00-000

10. Interlock

Les interlocks servent à empêcher la machine de fonctionner dans certaines conditions. Ils protègent l'opérateur, la machine et le processus des grosses erreurs de manipulation.

Les temps d'interlock ne sont pas dans les paramètres car on souhaite empêcher les operateurs et superviseurs de les modifier. Ils sont seulement modifiables par un programmeur directement dans le code.

Capteur de sécurité 20-ZS-00-200/20-ZS-00-201 Lorsque le signale d'un des deux capteurs de sécurité des couvercles est perdu, l'agitateur **20-P-00-200** s'arrête.

Sonde de température 30-TT-00-010: Lors de la pasteurisation, la température doit rester au dessus de la *consigne*. Si la température est sous la consigne, la valve **30-V-LI-010** doit revenir à l'état non-activé en recirculation sur le réservoir de balance. (ce code est normalement scellé légalement)

Sonde de débit 30-FT-00-001: Lors de la pasteurisation, le débit doit rester sous la *consigne*. Si le débit est plus important que la *consigne*, la valve **30-V-LI-010** doit revenir à l'état non-activé en recirculation sur le réservoir de balance.

Sonde de pression 30-PT/PI-00-004A / 30-PT/PI-00-004B: Lors de la pasteurisation, le pression de la sonde **30-PT/PI-00-004B** doit être supérieur de 5 PSIG à la sonde **30-PT/PI-00-004A** . Si cette condition n'est pas respectée la valve **30-V-LI-010** doit revenir à l'état non-activé en recirculation sur le réservoir de balance.

Note : On ajoute cette securité pour s'assurer qu'en cas de bris de l'echangeur de temperature, le produit pasteurisé « fui » dans le produit cru et pas l'inverse (a cause de la surpression du produit pasteurisé). Ça risque de ne pas fonctionner sur ce système car il n'y a qu'une seule pompe.

Capteur de sécurité 20-ZS-00-500 Le signal de ce capteur est requis pour permettre le démarrage de la séquence de lavage du HTST et doit etre en place tout le long de la séquence.

Capteur de sécurité 20-ZS-00-501 Le signal de ce capteur est requis pour permettre le démarrage de la production du HTST et doit etre en place tout le long de la séquence.

Capteur de sécurité 20-ZS-00-502 Le signal de ce capteur est requis pour permettre le démarrage de la séquence de lavage du réservoir cru et doit etre en place tout le long de la séquence.

Capteur de sécurité 20-ZS-00-501/20-ZS-00-502 La pompe **20-P-00-004** ne peut partir sans le signal d'un des deux capteurs.

Sonde de niveau 10-LT-00-100 Si la valve **10-V-00-112** est ouverte, la sonde de niveau **10-LT-00-100** doit avoir eu une lecture de niveau positif depuis au moins 15 secondes. Si tel n'est pas le cas la pompe **10-P-00-002** tombe à l'arret.

Sonde de niveau 10-LT-00-100 Le niveau doit avoir une valeur positive pour permettre le démarrage de la pompe **10-P-00-120**.

Capteur de débit 10-FS-00-002 Si la pompe **10-P-00-002** est en marche, la sonde **10-FS-00-002** doit avoir eu un signal dans les 15 secondes. Si tel n'est pas le cas la pompe **10-P-00-002** tombe en alarme.

Capteur de débit 20-FS-00-001 Si la pompe **20-P-00-001** est en marche, la sonde **20-FS-00-001** doit avoir eu un signal dans les 15 secondes. Si tel n'est pas le cas la pompe **20-P-00-001** tombe en alarme.

Capteur de débit 20-FS-00-002 Si la pompe **20-P-00-002** est en marche, la sonde **20-FS-00-002** doit avoir eu un signal dans les 15 secondes. Si tel n'est pas le cas la pompe **20-P-00-002** tombe en alarme.

Capteur de débit 20-FT-00-003 Si la pompe **20-P-00-003** est en marche, la sonde **20-FT-00-003** doit avoir eu une lecture *supérieur a son minimum d'alarme (paramétrable)* dans les 15 secondes. Si tel n'est pas le cas la pompe **20-P-00-003** tombe en alarme.

Capteur de débit 20-FS-00-004 Si la pompe **20-P-00-004** est en marche, la sonde **20-FS-00-004** doit avoir eu un signal dans les 15 secondes. Si tel n'est pas le cas la pompe **20-P-00-004** tombe en alarme.

11. Élément différentiel entre HTST légal et HTST mini usine

1. Lors de la conception de la mini-usine, certaines composantes ont été retiré afin de réduire la complexité du HTST. Afin d'avoir un HTST légal au Canada, les points suivants sont donc requis sans être présent sur l'unité de la mini-usine.
2. La valve de diversion doit venir en paire. La première valve est la détection de fuite. Elle est reliée au réservoir d'équilibre en passant par une lunette de vue afin de voir si la valve fuit. La deuxième valve de diversion est présente pour assurer qu'en cas de fuite de la première valve, aucun produit de peut continuer du côté pasteurisé. Sur le system, il y a une seule valve de diversion.
3. Les sections d'échangeur sont typiquement dans une seule unité d'échange de chaleur. Cet échangeur comporte entre 2 et 5 sections séparés afin de permettre le chauffage et refroidissement. Sur le system, chaque section est complètement séparée.
4. La valve brise vide ce doit d'être 12'' au-dessus de la ligne de cru la plus haute entre celle-ci et le réservoir d'équilibre. Ce qui n'est pas le cas sur le système.
5. Toutes les connexions de procédé sur le réservoir d'équilibre, sauf l'arrivé de produit, ce doivent d'être au-dessus d'une espace vide de sécurité pour éviter les risques de succion. Cet espace est compris entre les ports de retour dans le réservoir et le niveau de débordement du réservoir. Ici les ports sont directement dans le réservoir sous le niveau de débordement.